

中山大学本科生期末考试

考试科目：《量子力学》（A卷）

学年学期：2024学年第二学期

姓名：_____

学院/系：物理与天文学学院

学号：_____

考试方式：闭卷

年级专业：_____

考试时长：120分钟

班别：_____

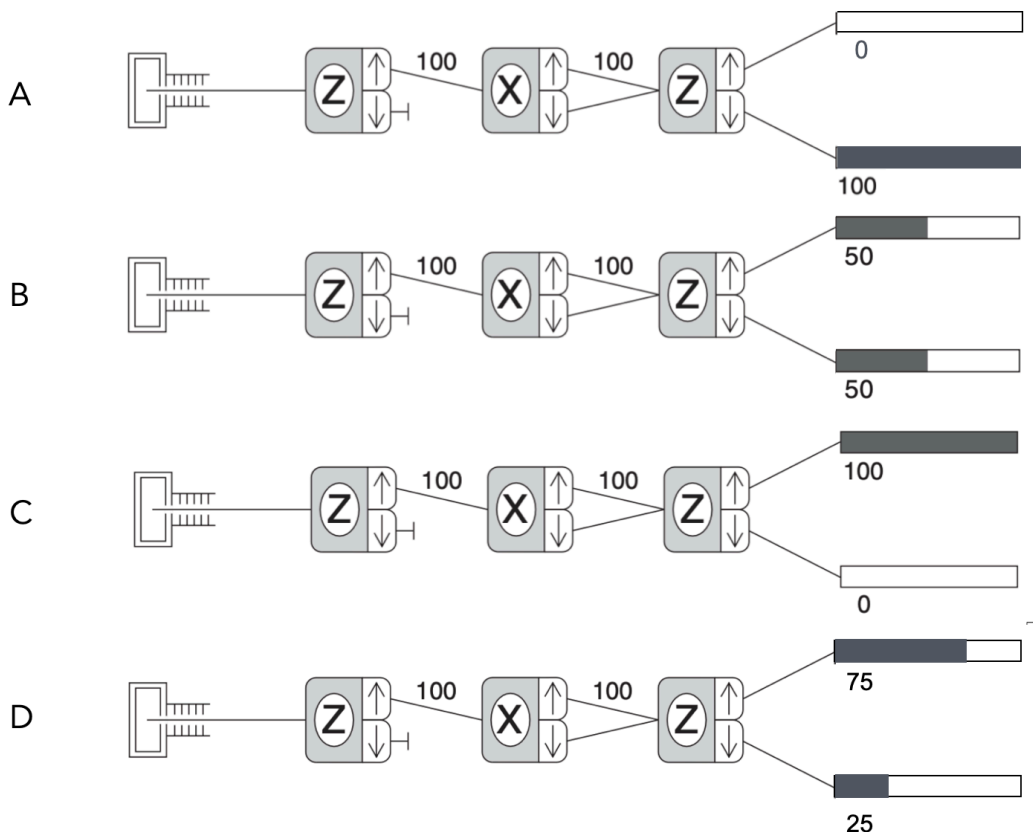
警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

以下为试题区域，共六道大题，总分100分，考生请在答题纸上作答

一. 选择题（10 分，每小题 2 分）

(1) Stern-Gerlach实验：假设一束自旋 $1/2$ 的原子由电炉内蒸发射出，经过三组不均匀磁场的真空区域，磁场的方向由图中的 Z 或 X 表示，箭头代表相应方向的自旋取向。经过第一组磁场后自旋向下的通道关闭，经过第二组磁场后，两原子束汇聚成一束并进入第三组磁场，最后的实验结果为（ ）



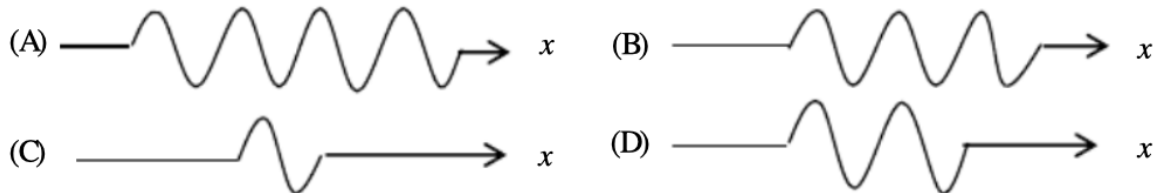
(2) 光电效应：用频率为 ν 的单色光照射某种金属时，逸出光电子的最大动量为 E_k ，如果改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时，逸出光电子的最大动能为 ()

- (A) $2E_k$ (B) $2h\nu - E_k$ (C) $h\nu + E_k$ (D) $h\nu - E_k$

(3) 根据原子的量子模型，原子序数为 Z 的类氢原子的基态能量为 ()

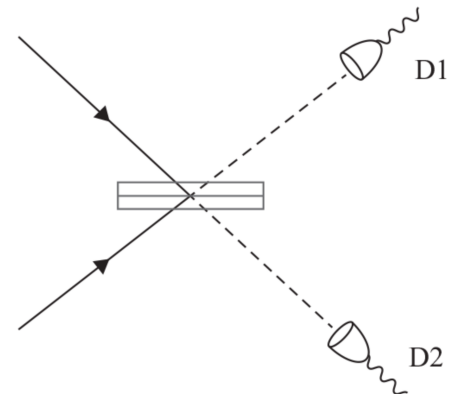
- (A) $\frac{1}{2}Z\alpha^2 m_e c^2$ (B) $\frac{1}{2}Z^2\alpha^2 m_e c^2$ (C) $\frac{1}{4}Z\alpha^2 m_e c^2$ (D) $\frac{1}{2}Z^2\alpha m_e c^2$ (α 为精细结构常数， m_e 为电子质量， c 为光速，略去原子核的质量修正)

(4) 设粒子运动的波函数分别由下图四种情形所示，那么其中确定粒子动量精度最高的波函数是哪种情形 ()



(5) Hong, Ou & Mandel 双光子实验：两个全同光子分别由上下光路经过一个分束器（反射和投射比各为 50%，无损耗），上下光路各放置两个光子探测器 D1 和 D2，理想实验结果预期为 ()

- (A) D1 接受到双光子； (B) D2 接受到双光子；
(C) D1 和 D2 分别同时接受一个光子； (D) 双光子或者到达 D1，或者到达 D2



二. (15分) 证明题

(1) 设 $\hat{\mathbf{L}}$ 为角动量算符， $\hat{\mathbf{V}}$ 为矢量算符， $[\hat{L}_i, \hat{V}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{V}_k$ 。

证明 $[\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{\mathbf{V}}] = 2i\hbar(\hat{\mathbf{V}} \times \hat{\mathbf{J}} - i\hbar\hat{\mathbf{V}})$ (5分)

(2) 一维运动粒子的Hamilton量为 $H = \frac{p^2}{2M} + V(x)$ ， $|n\rangle$ 为能量本征态，满足本征态方程 $H|n\rangle = E_n|n\rangle$ ，

证明 (a) $p = \frac{M}{i\hbar}[x, H]$, (5分)

(b) $\langle n|p|m\rangle = \frac{M}{i\hbar}(E_n - E_m)\langle n|x|m\rangle$ (5分)

三. (15 分) 一个类氢原子在 $t = 0$ 时的波函数为

$$\Psi(\vec{r}, 0) = \frac{1}{\sqrt{11}} \left[\sqrt{3}\psi_{2,1,-1}(\vec{r}) - \psi_{2,1,0}(\vec{r}) + \sqrt{5}\psi_{2,1,1}(\vec{r}) + \sqrt{2}\psi_{3,1,1}(\vec{r}) \right]$$

其中 ψ_{nlm} 为归一化波函数, $\psi_{nlm}(\vec{r}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 。

- (1) 给出任意 t 时刻的波函数 (5 分)
- (2) 如果对能量进行测量, 获得的测量值及相应的概率是多少? (5 分)
- (3) 对 $\hat{L}_z$ 进行测量获得 $-1\hbar$ 值的几率是多少? (5 分)

四. (15 分) 一个自旋 1/2 粒子处在自旋极化态 $|\mathbf{n}\rangle$ 中, 测得 $S_z = \frac{\hbar}{2}$ 的几率为 $\frac{1}{3}$; 测得 $S_x = \frac{\hbar}{2}$ 的几率为 $\frac{1}{6}$, 求

- (1) 自旋态 $|\mathbf{n}\rangle$ 的表示 (9 分)
- (2) 计算 y 方向自旋的平均值 $\langle \mathbf{n} | S_y | \mathbf{n} \rangle$ (6 分)

五. (15 分) 两个电子的自旋分别记为 $\mathbf{S}_1$ 和 $\mathbf{S}_2$, 其自旋相互作用具有以下形式

$$H = A(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 - 3S_{1z}S_{2z})$$

给出能量本征态和相应的本征值。

六. (15 分) 考虑类氢原子的电子, 处于 $(\mathbf{L}^2, L_z, \mathbf{S}^2, S_z)$ 的本征态 $|l, m, s, m_s\rangle$ 中。将其置入外磁场 $\mathbf{B}$ 和外电场 $\mathbf{E}$ 中, 相互作用 Hamilton 量分别为

$$H_M = -\frac{e}{2m_e}\mathbf{B} \cdot (\mathbf{L} + 2\mathbf{S}), \quad H_E = -e\mathbf{E} \cdot \mathbf{r}$$

计算相互作用的矩阵元

- (1) $\left\langle \ell, m; \frac{1}{2}, m_s \left| H_M \right| \ell, m; \frac{1}{2}, m'_s \right\rangle$ (10 分)
- (2) $\left\langle \ell, m; \frac{1}{2}, m_s \left| H_E \right| \ell, m; \frac{1}{2}, m'_s \right\rangle$ (5 分)

七. (15 分) 考虑一维无穷势阱中运动的一对全同电子, 势阱表示为

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x \leq 0, \quad x \geq a \\ 0, & 0 < x < a \end{cases}$$

- (1) 当两个粒子被束缚成一个自旋三重态时, 给出基态能量和波函数 (5 分)
- (2) 当它们处于自旋单态时, 重复 (1) 中的步骤 (5 分)
- (3) 如果考虑局域电子对的自旋耦合 $\delta H = \lambda \delta(x_1 - x_2) \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2$, 并假设微扰论适用, 讨论在自旋三重态和单态时的能级移动 (5 分)